# Bezos 对 Graham：用 AgenticPay 方式模拟华盛顿邮报收购谈判

**实验设置：** 1 个买家 × 1 个卖家 × 1 件商品，对应 AgenticPay 论文 Table 11 的"单买家、单商品、单卖家"设置。双方用同一个大模型 Qwen3-4B-Instruct-2507，离线运行。买家的保密上限是 **3.5 亿美元**，卖家的保密底线是 **2 亿美元**。每种条件独立跑 10 次。

## 主要结果

| 条件 | 改了什么 | 成交率 | 平均成交价（百万美元，仅算成交的） | 范围 | 每次平均轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| `paper_verbatim` | 逐字使用论文 Table 14/15，角色名为通用的 "Buyer"/"Seller" | 40%（4/10） | 307.5 | 290–340 | 17.3 |
| `paper_default` | + 双方共用的一行"用自然语言写回复"（见 §1.4） | 0%（0/10） | – | – | 20.0 |
| **`persona_original`**（第二部分的基准） | + Bezos、Graham 和邮报的公开资料 | 40%（4/10） | **331.2** | 320–335 | 18.0 |
| `persona_anchor_evidence`（买家变体 A） | + 低价锚定 / 用数据论证 / 越让越少 | 40%（4/10） | **231.2** | 210–245 | 16.7 |
| `persona_schedule_value`（买家变体 B） | + 按轮次固定让步 + 用不花钱的条件换价格 | **80%（8/10）** | **214.1** | 200–232 | **11.7** |

- **轮数怎么算：** 跑满 20 轮仍未成交的，记为 20 轮。
- **保留价：** 没有任何一笔成交越过买卖任一方的保留价。
- **数据：** 每次运行的完整对话记录（JSON）在 `results/` 里，上表由 `src/analyze.py` 生成。

**结论：**

- 只改买家的 prompt，平均成交价就从 **3.31 亿降到 2.14–2.31 亿**，买家多拿到约 1–1.17 亿美元的剩余。
- 变体 B 还把**成交率翻了一倍**（40% → 80%），谈判轮数也差不多减半。
- 每组只有 10 次，成交只有 4–8 笔，这些数字只能看作趋势，不是精确估计。不过基准组和两个变体之间的差距，远大于各组内部的波动（标准差 7.5–15）。

---

## 1. 方法

### 1.1 代码来源，以及与 AgenticPay 的一致性

我克隆了 `github.com/SafeRL-Lab/AgenticPay`（放在 `ref/`），也读了论文的 HTML 版（arXiv 2602.06008v1）。现在的仓库已经和论文不一样了：改用 JSON 合同和 `<mental_model>` 块，也没有 `MAKE_DEAL` 关键词。所以我另写了一个小的独立运行器，把两部分拼在一起：

- **Prompt：** 论文 Table 14（买家）和 Table 15（卖家）原文照搬（`src/prompts.py`），只填入 `{占位符}`。
- **环境规则：** 照搬仓库的 `Task1_basic_price_negotiation.py` 和 `examples/config.py`：
  - 每轮买家先说，卖家看到买家的消息后再回复；
  - `max_rounds = 20`，`price_tolerance = 0`；
  - 用同样的正则解析 `### BUYER_PRICE($X) ###` 和 `### SELLER_PRICE($X) ###`；
  - 只要 `seller_price <= buyer_price`，就按卖家价格成交。
- `MAKE_DEAL` **规则（来自论文 prompt）：** 哪一方说了 `MAKE_DEAL`，就等于接受对方最新的报价。

**场景参数：**

- 卖家初始要价设为 4 亿。Table 15 需要一个 `{initial_price}`，任务没给，我取了一个高于买家上限的数。
- 所有价格都以百万美元为单位，prompt 里也告诉了双方。
- 商品就是 2013 年实际出售的那些业务。包含和不包含哪些资产，依据的是邮报公司的公告，例如总部大楼、Slate、Foreign Policy 都不在内。

### 1.2 模型与离线推理

- **模型：** Qwen3-4B-Instruct-2507。我的测试机是笔记本 RTX 4060，显存 8 GB，放不下官方 BF16 权重（约 8 GB），所以用了 **Q8_0 GGUF**（`bartowski/Qwen_Qwen3-4B-Instruct-2507-GGUF`，版本 `ae44f08`）。它直接由 `Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` 转换而来，Q8_0 几乎无损。
- **运行方式：** 用 llama.cpp 的 `llama-server`（b11724 版，CUDA 12.4）在本地运行，模型全部放在 GPU 上，推理时不联网。
- **换后端：** 运行器只调用 OpenAI 兼容接口。用 `vllm serve Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` 换成全精度权重，代码一行不用改。
- **采样参数：** 用 Qwen 官方给 2507 Instruct 推荐的设置：temperature 0.7、top_p 0.8、top_k 20、最多 512 token。仓库默认 temperature 是 0，那样"10 次独立运行"会完全一样。
- **随机种子：** 第 *i* 次运行在每个条件里都用种子 *i*（公共随机数），所以条件之间的差异不是种子运气造成的。

### 1.3 实验条件

三个 `persona_*` 条件之间只有**买家** prompt 不同，卖家 prompt 逐字节相同。`paper_verbatim` 和 `paper_default` 作为参照。

### 1.4 一处必要的运行框架修正（以及为什么单独报告）

逐字使用 Table 14/15 时，Qwen3-4B 每轮**只**回一个价格标签，比如 `### BUYER_PRICE($300) ###`，一句话都不说。

- 试过 3 个种子、聊天模板和原始续写两种调用方式、把格式行改成同一行、删掉 150 字限制那一行，结果都一样。
- 一句话都不说的话，人物资料和任何说服策略都不可能起作用。

**修正方法：** 在买家和卖家两边的 prompt 里都加同一行：

> "Write your reply as a natural-language message to the other party (2-5 sentences) that includes your one price offer tag." （用 2–5 句自然语言给对方写回复，其中包含你唯一的那个报价标签。）

除 `paper_verbatim` 外，所有条件都带这一行。`paper_verbatim` 保留为完全逐字的参照组。

---

## 2. 第一部分：加入 prompt 的公开信息

### 2.1 数据怎么获取的

1. 用网页搜索工具（LLM 智能体的搜索工具）搜了：
   - Graham 给员工的信和他出售的理由；
   - Bezos 2013 年给邮报员工的信；
   - 邮报 2012 和 2013 年的财务数据。
2. 用 HTTP 抓取工具读取下面列出的网页，转成文本，再人工提取事实。
3. washingtonpost.com 直接访问返回 403（付费墙），所以改用 Poynter 当时的报道。它引用了邮报公司公告和两人的信。
4. 每条事实都和来源标记一起存在 `src/facts.py` 里，所以 prompt 文本和引用来自同一处。

**筛选规则：** 只用交易前（2013 年 7 月）已经公开、或当事人本人会知道的信息。真实结果被**刻意排除**在双方 prompt 之外：成交价 2.5 亿，以及 Graham 说的"我报了个价，Jeff 同意付"。否则智能体可能直接复述历史（见 §5）。

### 2.2 买家（Jeff Bezos）加入的事实

| 事实 | 来源 |
|---|---|
| 1994 年 7 月在华盛顿州 Bellevue 的租来的车库里创立亚马逊，任 CEO | Wikipedia – Jeff Bezos |
| 福布斯 2013 年净资产约 289 亿美元（2012 年为 232 亿） | Wikipedia – Jeff Bezos（引用福布斯） |
| 以个人名义通过私人实体收购，不是通过亚马逊公司；全现金支付 | Poynter，2013 年 8 月 5 日（引用 SEC 文件） |
| "Day 1"心态、以客户为中心、长期思维、数据驱动决策 | Wikipedia – Jeff Bezos（股东信） |
| "后悔最小化"决策框架 | Wikipedia – Jeff Bezos |
| 认为互联网正在改变新闻业，报纸必须创新和试验；"没有现成地图" | Poynter（Bezos 致员工信） |
| 会留在西雅图，不管日常运营，保留现有管理层 | Poynter |
| *Bezos 对 Graham 的了解：* 家族持有邮报 80 年；Graham 希望它"不只是活下去，而是成功"；Graham 的公司是上市公司，必须向股东证明价格公允 | Wikipedia – Donald E. Graham；Poynter |
| *用户偏好那一行：* 自律、数据驱动的长期投资者，花的是自己的钱，不是非买不可 | 上面几行的概括 |

### 2.3 卖家（Donald Graham）加入的事实

| 事实 | 来源 |
|---|---|
| 1933 年外祖父 Eugene Meyer 从破产拍卖中买下邮报，家族持有至今 80 年 | Wikipedia – Donald E. Graham |
| 母亲 Katharine Graham 执掌报纸 20 多年，包括水门事件期间 | Wikipedia – Donald E. Graham |
| 经历：越战，第 1 骑兵师（1967–68）；华盛顿特区巡警（1969–70）；1971 年任记者；1979 年任发行人；1991 年任 CEO；1993 年任董事长 | Wikipedia – Donald E. Graham |
| 普利策奖委员会成员，2001–2010 | Wikipedia – Donald E. Graham |
| 邮报公司是一家小型上市公司，任何出售都必须符合股东利益，并需董事会批准 | Poynter（Graham 的信） |
| 他和 Katharine Weymouth 开始思考公司是否"仍然是报纸最好的归宿"；希望它成功，而不只是活下去 | Poynter |
| 在乎新东家是谁，希望保护新闻品质和现有管理层 | Poynter |
| 由 Allen & Co. 担任顾问 | Poynter |
| *Graham 对 Bezos 的了解：* 亚马逊创始人，净资产约 289 亿美元，以长期思维和关注客户著称 | Wikipedia – Jeff Bezos |

### 2.4 双方都能看到的事实（标的资产）

| 事实 | 来源 |
|---|---|
| 收入连续七年下降 | Poynter（Graham 原话） |
| 2012 年：报纸部门经营亏损 5370 万（2011 年为 2120 万）；收入下降 7%；印刷广告下降 14% 至 2.282 亿 | Poynter，2013 年 2 月 |
| 2012 年：日均发行量 471,800 份（−8.6%）；周日版 687,200 份（−6.2%） | Poynter，2013 年 2 月 |
| 2013 年一季度：收入 1.273 亿（−4%）；经营亏损 3450 万（去年同期 2060 万）；网络收入增长 8% 至 2580 万 | Washingtonian，2013 年 5 月 |
| 剔除重组和非现金成本后，此前三年每年都盈利（Weymouth 所说） | Poynter，2013 年 8 月 |
| 整个行业收入和发行量大幅下滑 | Pew 研究中心，2013 年 8 月 |
| 出售包含/不包含的资产（Express、Gazette…… / Slate、Foreign Policy、总部大楼……） | Poynter，2013 年 8 月 |

商品描述里"136 年历史的品牌"属于常识：邮报创办于 1877 年。

**这些事实的效果：** 对比 `paper_default` 和 `persona_original`。

- 加了事实后，双方不停地引用它们（"连续七年下降"、"我们股东的利益"）。
- 但基准组的 Bezos 拿这些事实来为**高价**辩护：10 次全部以 3 亿开价，买家有 20 个回合报出整整 3.5 亿，也就是自己的上限。
- 所以光是更贴近真实，并没有让买家谈得更好。事实只是把成交率从 0% 拉到 40%，而且价格很高（3.31 亿）。

---

## 3. 第二部分：买家 prompt 变体（卖家 prompt 不变）

分析基准组的对话记录，买家有三个弱点：

1. **开价太高：** 首次出价约 3 亿，相当于自己上限的 86%。
2. **让步太快：** 之后双方陷入"公平合理"的循环，差几块钱一直僵到时间用完。
3. **完全不利用**难看的公开数据和卖家的非价格动机来施压。

两个变体都针对这几点，以 "NEGOTIATION STRATEGY" 块的形式加在最后一句 "Now, respond as Jeff Bezos:" 之前（`src/prompts.py` 里的 `STRATEGIES`）。

**变体 A：`anchor_evidence`（定性策略）**

- 以 1.5 亿左右开价，用公开的亏损、发行量下降、总部大楼不在交易内来论证。这是标准的锚定策略。
- 把资产定位为需要买家多年自掏腰包投入的扭亏项目。
- 让步幅度越来越小（+20、+10、+5），绝不"各让一半"。
- 表明自己有很好的退出选项（BATNA："我不需要这笔交易"）。
- 私下目标约 2.2 亿；除非轮数快用完，否则高于 2.5 亿不说 MAKE_DEAL。

**变体 B：`schedule_value`（明确的让步时间表 + 价值交换）**

- 和 A 一样用数据论证。
- **按轮次固定让步：** 150 → 165 → 178 → 188 → 196 → 203 → 209 → 214，之后每轮 +3，最高 250。
  - 小模型不擅长自己把握让步节奏。给一张数字时间表，就把"把握节奏"变成了"照指令执行"，而这正是 4B 模型擅长的。
  - 步子越来越小，等于向对方暗示买家快到底线了。
- **用不花钱的东西代替钱来交换。** 公开资料显示 Graham 在乎报纸的托付，所以买家拿出对自己没有成本的东西：
  - 保留发行人和编辑；
  - 保护编辑部独立；
  - 长期投入数字化；
  - 全现金、快速确定地成交，对他的股东没有风险。
- 一旦卖家要价不高于时间表上当轮的价格，就立即接受。

### 结果（各 10 次）

| | 基准 `persona_original` | 变体 A | 变体 B |
|---|---|---|---|
| 成交率 | 40% | 40% | **80%** |
| 平均成交价（仅成交） | 3.312 亿 | 2.312 亿 | **2.141 亿** |
| 每次平均轮数 | 18.0 | 16.7 | **11.7** |
| 每次平均买家剩余（350 − 成交价；未成交记 0） | 7.5 | 47.5 | **108.7** |

剩余这一行把取舍浓缩成一个数：价格再低，没成交也没用。变体 B 在价格和成交率上都胜出。

**对话记录显示：**

- **变体 B：** 买家完全按时间表走，117 次报价没有一次高于计划价（`src/check_schedule.py`）。卖家也跟着让（300 → 250 → 225 → .....），有 2 次一直让到 2 亿的底线。
  - 两次失败（第 6、9 次）最后只差 300–500 万（232 对 235；235 对 240）。时间表明明允许到 250，买家却停在 232–235 不动，卖家也不再让步。
- **变体 A：** 锚定起了作用，卖家从 3 亿降到 2.1–2.5 亿。但自由发挥的让步又陷入"我还是 X"的僵局（10 次里 6 次超时）。买家有时还会**提前说出下一步让多少**（"如果.....我可以考虑 1.8 亿"），等于泄露了底牌。
- **角色混淆：** 加了人物设定后，买家有时会把卖家称作 "Jeff"，也就是它自己的名字（基准组 52 个回合，A 组 32 个，B 组 8 个）。4B 模型有时会搞混谁是谁。

---

## 4. 其他观察

- **Prompt 的脆弱性起决定作用。** 一行看似无害的格式说明，就把无人物设定组的成交率从 40% 变成 0%。会说话的智能体会为上一个报价辩护，然后一再重复，于是更难达成一致。任何条件之间的比较都必须固定其他所有因素。所以我用了同一份卖家 prompt、相同的种子，并在所有被比较的条件里加了同一行修正。
- **没有任何成交越过保留价。** 只有一次报价越界：变体 B 第 2 次运行中，卖家报了 1.98 亿，低于自己的 2 亿底线；但最终成交价是 2 亿。
- **成交规则很关键。** 几乎所有成交都是"价格交叉"触发的，而不是 `MAKE_DEAL`。4B 模型很少主动打出这个关键词，所以结果依赖于环境的交叉规则。

## 5. 用这种方法分析真实世界可能出的问题

1. **模型不是那个人。** "你是 Jeff Bezos"加上十条事实，得到的只是一个每轮都说"公平合理"的礼貌谈判者。真实的交易很简短：Graham 报了价，Bezos 接受了。模拟里没有任何东西能还原两人的关系、信任、声誉和面对面的互动。
2. **数据泄漏 / 记忆。** 这笔交易很有名，几乎肯定在训练数据里（2.5 亿）。即使我们把真实价格藏起来，模型也可能往它靠，让模拟因为错误的原因显得"准确"。反过来，如果把结果写进 prompt，模型只会照抄答案。要做真正的预测，需要用模型训练截止日期之后的事件，或者做反事实测试（比如改变保留价，看结果是否跟着变）。
3. **人为设定的数字决定结果。** 3.5 亿、2 亿的保留价和 4 亿的初始要价都是假设，不是历史事实。结果主要由这些数字和轮数上限决定，而不是由"Bezos"或"Graham"决定。
4. **样本小且不稳定。** 每组 10 次、一个 4B 量化模型、一套采样参数。prompt 的微小改动就让结果大幅变化（§4）。换个模型、换个温度、换个成交规则，结论可能就不成立了。
5. **只优化一方不现实。** 我们只针对一个固定、天真的卖家去调买家。真实的 Graham（有 Allen & Co. 当顾问）会随之调整。"照时间表走"这类利用小模型听话特点的 prompt 技巧，很难说明对真人什么有效。
6. **事实是挑选过的。** 放哪些事实是我选的，这本身就给智能体定了调子：强调亏损对买家有利，强调历史传承对卖家有利。部分来源是二手的（Wikipedia、媒体报道），最权威的邮报原文被付费墙挡住了。
7. **只谈价格是过度简化。** 真实交易涉及很多非价格条款：资产范围、营运资金调整、管理层留任、编辑独立性，还有 Graham 的非财务动机。把这些都压缩成一个价格，就丢掉了这笔交易之所以发生的原因。
8. **伦理与隐私。** 这是在模拟真实在世的人物。生成的对话可能被误认为本人言论或被滥用，所以输出必须明确标注为虚构，不能归到他们名下。
9. **评估本身的偏差。** 智能体的说辞里没有真正的信息交换，而谈判何时结束取决于正则解析。解析器的边界情况（多出一个标签、少一个标签）就可能决定结果。

## 6. 复现方法

```
# 1. 启动模型服务（任何 OpenAI 兼容服务都可以）
llama-server -m Qwen3-4B-Instruct-2507-Q8_0.gguf -ngl 99 -c 12288 --port 8080
#    或者：vllm serve Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 --port 8080
# 2. 运行实验（可断点续跑；笔记本 RTX 4060 上 50 次约 1.5 小时）
cd src && python negotiate.py --runs 10 --out ../results
# 3. 生成表格和诊断
python analyze.py ../results
cd ../results && python ../src/check_schedule.py && cd ../src && python offer_violations.py
```